

Matematicas para el final

sábado, 27 de septiembre de 2025 05:16 p. m.

Ejercicios seleccionados. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 25, 27, 29, 31 a 36, 38, 40, 41, 45, 47, 69, 71 a 78.

31-37 Encuentre el dominio de cada una de las funciones siguientes.

31. $f(x) = \frac{x+4}{x^2-9}$

32. $f(x) = \frac{2x^3-5}{x^2+x-6}$

33. $f(t) = \sqrt[3]{2t-1}$

34. $g(t) = \sqrt{3-t} - \sqrt{2+t}$

35. $h(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^2-5x}}$

36. $f(u) = \frac{u+1}{1+\frac{1}{u+1}}$

31) $f(x) = \frac{x+4}{x^2-9}$ $DF(x) = \mathbb{R} - \{3, -3\}$

32) $f(t) = \sqrt[3]{2t-1}$ $DF(t) = \mathbb{R} > 0$

71. (a) Si el punto (5, 3) está en la gráfica de una función par, ¿cuál otro punto también debe estar en la gráfica?

(b) Si el punto (5, 3) está en la gráfica de una función impar, ¿cuál otro punto también debe estar en la gráfica?

a) si: (5, 3) pertenece a función par $\Rightarrow$ (-5, 3) también está

b) si: está (5, 3) también (-5, -3)

Recordatorio:

Función par

Definición:

Una función $f(x)$ es par si cumple:

$$f(-x) = f(x) \text{ para todo } x.$$

Geometría:

Tiene simetría respecto al eje y .

Ejemplos típicos:

Función impar

Definición:

Una función $f(x)$ es impar si cumple:

$$f(-x) = -f(x) \text{ para todo } x.$$

Geometría:

Tiene simetría respecto al origen (rotación de 180° alrededor del origen).

Ejemplos típicos:

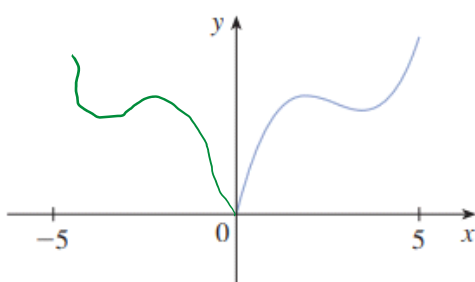
$$f(x) = x^3, \quad f(x) = \sin(x), \quad f(x) = \tan(x).$$

72. Una función f tiene dominio $[-5, 5]$ y se muestra una porción de su gráfica.

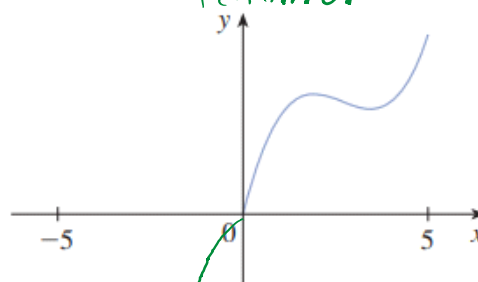
(a) Complete la gráfica de f si se sabe que f es par.

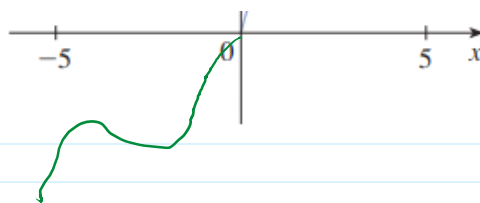
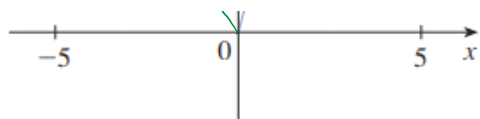
(b) Complete la gráfica de f si se conoce que f es impar.

$f(x)$ par



$f(x)$ impar





un modelo matemático: catálogo de funciones usuales

Es una descripción matemática de un fenómeno real. El propósito del modelo es entender el fenómeno y probablemente hacer predicciones de su comportamiento a futuro.

Modelos lineales

Cuando se dice que y es una **función lineal** de x , quiere decir que la gráfica de la función es una recta, de manera que puede utilizar la forma pendiente-intersección de la ecuación de la recta para escribir una fórmula para la función como

$$y = f(x) = mx + b$$

donde m es la pendiente de la recta y b es la intersección de la recta con el eje y .

Una característica de las funciones lineales es que crecen a una razón constante. Por

Polinomios

Una función P es un **polinomio** si

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

donde n es un número entero no negativo y $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ son constantes llamadas los **coeficientes** de la función polinomial. El dominio de cualquier polinomio es $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.

Si el coeficiente principal $a_n \neq 0$, entonces el **grado** del polinomio es n . Por ejemplo, la función

Funciones potencia

Una función de la forma $f(x) = x^a$, donde a es una constante, se llama **función potencia**.

Se consideran varios casos.

(i) $a = n$, donde n es un número entero positivo

La forma general de la gráfica de $f(x) = x^n$ depende de si n es par o impar. Si n es par, entonces $f(x) = x^n$ es una función par, y su gráfica es similar a la parábola $y = x^2$. Si n es impar, entonces $f(x) = x^n$ es una función impar, y su gráfica es similar a la de $y = x^3$. Observe en la figura 12, sin embargo, que cuando n aumenta, la gráfica de $y = x^n$

Funciones racionales

Una **función racional** f es un cociente de dos funciones polinomiales:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde P y Q son polinomios. El dominio consiste en todos los valores de x tales que $Q(x) \neq 0$. Un ejemplo simple de una función racional es $f(x) = 1/x$, cuyo dominio es $\{x | x \neq 0\}$; esta es la función recíproca graficada en la figura 14. La función

$$f(x) = \frac{2x^4 - x^2 + 1}{x^2 - 4}$$

es una función racional con dominio $\{x | x \neq \pm 2\}$. La gráfica se muestra en la figura 16.

■ Funciones algebraicas

Una función f se llama **función algebraica** si puede construirse utilizando operaciones algebraicas (como suma, resta, multiplicación, división y tomando raíces) comenzando con los polinomios. Cualquier función racional es automáticamente una función algebraica. Aquí hay dos ejemplos más:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} \quad g(x) = \frac{x^4 - 16x^2}{x + \sqrt{x}} + (x - 2)\sqrt[3]{x + 1}$$

■ Funciones trigonométricas

La trigonometría y las funciones trigonométricas se repasan en la página de referencia 2 y también en el apéndice D. En cálculo, por convención, siempre se utilizan medidas en radianes (excepto cuando se indique lo contrario). Por ejemplo, cuando se utiliza la función $f(x) = \sin x$, se sobreentiende que $\sin x$ significa el seno de un ángulo cuya medida en radianes es x . Así, las gráficas de las funciones seno y coseno son como se muestra en la figura 18.

Una propiedad importante de las funciones seno y coseno es que son funciones periódicas con período 2π . Esto significa que, para todos los valores de x ,

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x$$

■ Funciones exponenciales

Las **funciones exponenciales** son funciones de la forma $f(x) = b^x$, donde la base b es una constante positiva. Las gráficas de $y = 2^x$ y $y = (0.5)^x$ se muestran en la figura 20. En ambos casos el dominio es $(-\infty, \infty)$, y el rango es $(0, \infty)$.

Las funciones exponenciales serán estudiadas en detalle en la sección 1.4, y se verá que son útiles para modelar muchos fenómenos naturales, como el crecimiento de una población (si $b > 1$) y la desintegración radiactiva (si $b < 1$).

■ Funciones logarítmicas

Las **funciones logarítmicas** $f(x) = \log_b x$, donde la base b es una constante positiva, son las funciones inversas de las funciones exponenciales; se estudiarán en la sección 1.5.


Ejercicios seleccionados. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 25, 27, 29, 31 a 36, 38, 40, 41, 45, 47, 69, 71 a 78.

2. (a) $y = \pi^x$

(b) $y = x^\pi$

(c) $y = x^2(2 - x^3)$

(d) $y = \tan t - \cos t$

(e) $y = \frac{s}{1 + s}$

(f) $y = \frac{\sqrt{x^3 - 1}}{1 + \sqrt[3]{x}}$

a) Exponencial

c) algebraica

b) lineal

d) trigonometrica

e) racional

f) racional

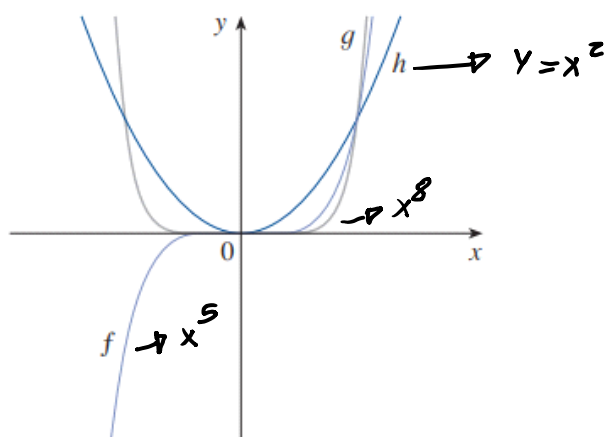
3-4 Relacione cada una de las siguientes ecuaciones con su gráfica.

Explique el porqué de su elección. (No utilice computadora o calculadora graficadora.)

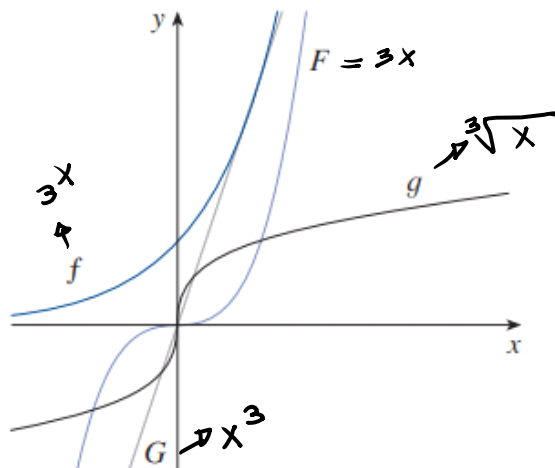
3. (a) $y = x^2$

(b) $y = x^5$

(c) $y = x^8$

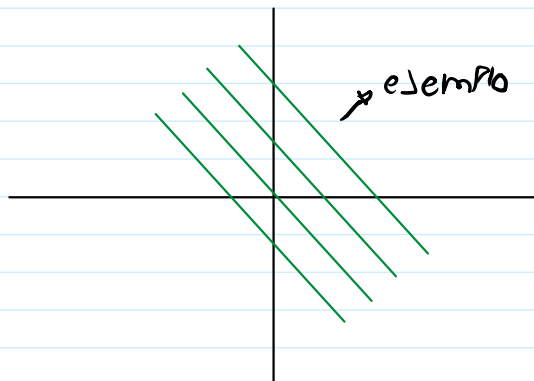


4. (a) $y = 3x$ (b) $y = 3^x$ (c) $y = x^3$ (d) $y = \sqrt[3]{x}$



9. ¿Qué todos los miembros de la familia de funciones lineales $f(x) = c - x$ tienen en común? Trace varios miembros de la familia.

lo que tienen en común es que todas son paralelas entre sí, tienen la misma pendiente.



■ Transformaciones de funciones

Mediante la aplicación de ciertas transformaciones de la gráfica de una función dada, se pueden obtener las gráficas de algunas funciones relacionadas. Esto dará la posibilidad de esbozar las gráficas de muchas funciones rápidamente a mano. También permitirá expresar ecuaciones para las gráficas dadas.

Considere primero las **traslaciones**. Si c es un número positivo, entonces la gráfica de $y = f(x) + c$ es la gráfica de $y = f(x)$ desplazada verticalmente hacia arriba una distancia de c unidades (ya que cada coordenada y se incrementa por el mismo número c). Por otro

Desplazamientos vertical y horizontal Suponga que $c > 0$. Para obtener la gráfica de

$y = f(x) + c$, desplace verticalmente c unidades hacia arriba la gráfica de $y = f(x)$

$y = f(x) - c$, desplace verticalmente c unidades hacia abajo la gráfica de $y = f(x)$

$y = f(x - c)$, desplace horizontalmente c unidades a la derecha la gráfica de $y = f(x)$

$y = f(x + c)$, desplace horizontalmente c unidades a la izquierda la gráfica de $y = f(x)$

Alargamientos y reflexiones vertical y horizontal Suponga que $c > 1$. Para obtener la gráfica de

$y = cf(x)$, alargue verticalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c

$y = (1/c)f(x)$, comprima verticalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c

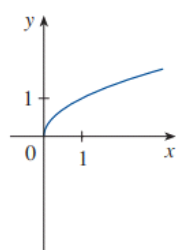
$y = f(cx)$, comprima horizontalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c

$y = -f(x/c)$, alargue horizontalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c

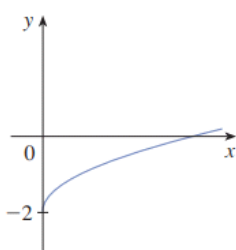
$y = -f(x)$, refleje la gráfica de $y = f(x)$ a través del eje x

$y = f(-x)$, refleje la gráfica de $y = f(x)$ a través del eje y

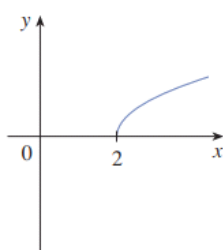
Ejemplo:



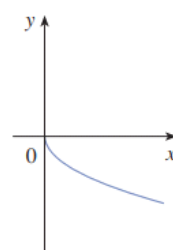
(a) $y = \sqrt{x}$



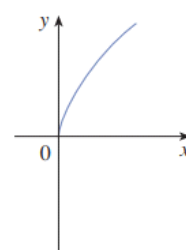
(b) $y = \sqrt{x} - 2$



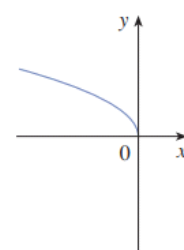
(c) $y = \sqrt{x - 2}$



(d) $y = -\sqrt{x}$



(e) $y = 2\sqrt{x}$



(f) $y = \sqrt{-x}$

■ Combinación de funciones

Dos funciones f y g pueden combinarse para formar funciones nuevas $f + g$, $f - g$, fg y f/g en forma similar a la suma, resta, multiplicación y división de números reales. La suma y diferencia de funciones se definen mediante:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

Del mismo modo, se definen el producto y cociente de funciones por

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

El dominio de fg es $A \cap B$, pero no se puede dividir entre 0, por lo que el dominio de f/g es $\{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$. Por ejemplo, si $f(x) = x^2$ y $g(x) = x - 1$,

Hay otra forma de combinar dos funciones para obtener una función nueva. Por ejemplo, suponga que $y = f(u) = \sqrt{u}$ y $u = g(x) = x^2 + 1$. Como y es una función de u y u es, a su vez, una función de x , se concluye que, finalmente, y es una función de x .

Se puede calcular esto por sustitución:

$$y = f(u) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = \sqrt{x^2 + 1}$$

Este procedimiento se denomina *composición* porque la función nueva se compone de las dos funciones dadas f y g .

Definición Dadas dos funciones f y g , la **función compuesta** $f \circ g$ (también llamada la composición de f y g) se define como

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Ejercicio 1.3

jueves, 25 de septiembre de 2025

07:47 p. m.



Ejercicios seleccionados. 1, 3, 7, 11.

1. Suponga que la gráfica de f está dada. Escriba las ecuaciones para las gráficas que se obtienen a partir de la gráfica f como sigue:
 - (a) Desplazar 3 unidades hacia arriba.
 - (b) Desplazar 3 unidades hacia abajo.
 - (c) Desplazar 3 unidades hacia la derecha.
 - (d) Desplazar 3 unidades hacia la izquierda.
 - (e) Reflejar respecto al eje x .
 - (f) Reflejar respecto al eje y .
 - (g) Alargada verticalmente por un factor de 3.
 - (h) Contraída verticalmente por un factor de 3.